

Лабораторная работа №1

Julia: установка, настройка и основные принципы

Ведьмина Александра Сергеевна

2026-09-09

- Цель и задачи
- Подготовка окружения
- Проект DrWatson
- Основы Julia
- Ввод-вывод и parse
- Векторы и матрицы
- Параметрический расчёт
- Результаты и выводы

Section 1

Информация

- Ведьмина Александра Сергеевна
- студентка
- кафедра теории вероятностей и кибербезопасности
- Российский университет дружбы народов
- 1132236003@rudn.ru



Section 2

Вводная часть

Цель работы

Подготовить рабочее пространство для Julia и познакомиться с основами языка на выполненных примерах.

Задачи:

- установить Julia, Jupyter Lab и IJulia;
- создать воспроизводимый проект DrWatson;
- изучить типы, функции, ввод-вывод и массивы;
- провести параметрический расчёт;
- получить Julia-, ipynb- и qmd-представления;
- проверить проект тестами.

Использованные инструменты

- Julia 1.12.5;
- Jupyter Lab и IJulia;
- DrWatson для структуры проекта;
- DataFrames, CSV, JLD2 для данных;
- Plots для визуализации;
- DifferentialEquations для решения ОДУ;
- Literate и Quarto для производных документов;
- Test для автоматической проверки.

Section 3

Подготовка окружения

Julia и Jupyter

```
asvedjmina@veddy-nsi:~/university/static_analys/labs/lab01$ command -v julia
julia --version
/snap/bin/julia
julia version 1.12.5
asvedjmina@veddy-nsi:~/university/static_analys/labs/lab01$
```

Проверена Julia 1.12.5.

```
asvedjmina@veddy-nsi:~/university/static_analys/labs/lab01$ python3 -m venv ~/.venvs/jupyter
source ~/.venvs/jupyter/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install jupyterlab
jupyter lab --version
Requirement already satisfied: pip in /home/asvedjmina/.venvs/jupyter/lib/python3.12/site-packages (24.0)
Collecting pip
  Downloading pip-26.2.1-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
  Downloading pip-26.2.1-py3-none-any.whl (1.8 MB)
    1.8/1.8 MB 414.5 kB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pip
  Attempting uninstall: pip
    Found existing installation: pip 24.0
    Uninstalling pip-24.0:
      Successfully uninstalled pip-24.0
  Successfully installed pip-26.2.1
Collecting jupyterlab
  Downloading jupyterlab-4.6.3-py3-none-any.whl.metadata (16 kB)
Collecting async-lru>=1.0.0 (from jupyterlab)
  Downloading async_lru-2.3.0-py3-none-any.whl.metadata (7.6 kB)
Collecting httpx<1,>=0.25.0 (from jupyterlab)
  Downloading httpx-0.28.1-py3-none-any.whl.metadata (7.1 kB)
Collecting ipykernel!=6.30.0,>=6.5.0 (from jupyterlab)
  Downloading ipykernel-7.3.0-py3-none-any.whl.metadata (4.5 kB)
Collecting Jinja2>=3.0.3 (from jupyterlab)
```

Jupyter установлен в отдельное окружение.

```
[30] _start()
      @ Base ./client.jl:550
(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab01$ jupyter kernelspec list
Available kernels:
  python3                /home/asvedjmina/.venvs/jupyter/share/jupyter/kernels/python3
  julia-1.12             /home/asvedjmina/.local/share/jupyter/kernels/julia-1.12
  julia-lab04-1.12       /home/asvedjmina/.local/share/jupyter/kernels/julia-lab04-1.12
  julia-project-1.12     /home/asvedjmina/.local/share/jupyter/kernels/julia-project-1.12
(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab01$
```

- IJulia связана с системным Jupyter;
- зарегистрировано ядро Julia 1.12;
- notebook можно выполнять непосредственно в Jupyter Lab.

Section 4

Проект DrWatson

Создание структуры проекта

```
julia> initialize_project(
    project_name;
    authors=["BAME ФИО"],
    git=false,
    placeholder=true,
)
Activating new project at `~/university/static_analys/labs/lab01/project`
Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
Resolving package versions...
Updating `~/university/static_analys/labs/lab01/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/university/static_analys/labs/lab01/project/Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.6
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.8.0
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bae55be1] + OrderedCollections v2.0.1
```

- Project.toml и Manifest.toml;
- scripts/ — сценарии;
- src/ — вычислительные функции;
- data/ — результаты;
- plots/ — графики;
- test/ — автоматические тесты.

Проверка окружения

```
(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/test_setup.jl
Проверка рабочего окружения лабораторной работы № 1
=====
Версия Julia:      1.12.5
Активный проект:  /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab01/project/Project.toml
Корень проекта:   /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab01/project
Каталог данных:  /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab01/project/data
Каталог скриптов: /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab01/project/scripts
Каталог исходников: /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab01/project/src
Каталог графиков: /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab01/project/plots
```

Проверены пути проекта и загрузка всех десяти требуемых пакетов.

Section 5

Основы Julia

Типы и функции

```
values = (3, 3.5, 3 / 3.5, 3 + 4im, pi)
typeof(values)

Int64(2.0), convert(Char, 65)
promote(Int8(1), Float16(4.5), Float32(4.1))

function square(x)
    return x^2
end

cube(x) = x^3
```

- рассмотрены Inf, -Inf и NaN;
- определены диапазоны знаковых и беззнаковых целых типов;
- показаны два способа определения функций.

Результаты работы с типами

```
(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/lab01_literate.jl
Версия Julia: 1.12.5
Дата выполнения: 2026-09-08
Активный проект: /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab01/project/Project.toml
Корень проекта: /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab01/project
3 имеет тип Int64
3.5 имеет тип Float64
0.8571428571428571 имеет тип Float64
3 + 4im имеет тип Complex{Int64}
π имеет тип Irrational{:n}
Inf имеет тип Float64
-Inf имеет тип Float64
NaN имеет тип Float64
Inf имеет тип Float64
NaN имеет тип Float64
  Int8: [-128, 127]
  Int16: [-32768, 32767]
  Int32: [-2147483648, 2147483647]
  Int64: [-9223372036854775808, 9223372036854775807]
  Int128: [-170141183460469231731687303715884105728, 170141183460469231731687303715884105727]
  UInt8: [0, 255]
  UInt16: [0, 65535]
  UInt32: [0, 4294967295]
  UInt64: [0, 18446744073709551615]
  UInt128: [0, 340282366920938463463374607431768211455]
Прямое преобразование: (2, 'A')
Преобразование convert: (2, 'A')
Преобразование Bool: (true, false)
Результат promote: (1.0f0, 4.5f0, 4.1f0)
```

Ввод-вывод и parse

```
read(file, String)
getline(io)
readlines(file)
readdlm(file, ',', Float64)
print(value)
println(value)
show(value)
write(file, bytes)
```

```
parse(Int, "42")
parse(Float64, "3.1415")
parse(Bool, "true")
parse(Int, "1010"; base=2)
parse(Int, "ff"; base=16)
tryparse(Int, "abc")
```

`tryparse` возвращает `nothing`, если строку невозможно преобразовать.

Векторы и матрицы

```
v = [1.0, 2.0, 3.0]
```

```
w = [4.0, 5.0, 6.0]
```

```
A = [1.0 2.0 3.0;  
      4.0 5.0 6.0;  
      7.0 8.0 10.0]
```

```
v + w          # сложение
```

```
dot(v, w)       # скалярное произведение
```

```
transpose(v)    # транспонирование
```

```
A * v           # матрица на вектор
```

```
A .* A          # поэлементная операция
```

Section 6

Параметрический эксперимент

Алгоритм расчёта

Для $\alpha \in \{0.5, 1.0, 2.0\}$ вычислялись

$$A_\alpha = \alpha A, \quad r_\alpha = A_\alpha v, \quad n_\alpha = \|A_\alpha\|_F.$$

```
function calculate_for_parameter(alpha, matrix, vector)
    scaled_matrix = alpha .* matrix
    result_vector = scaled_matrix * vector
    return (alpha=alpha,
            matrix_norm=norm(scaled_matrix),
            result=result_vector)
end
```

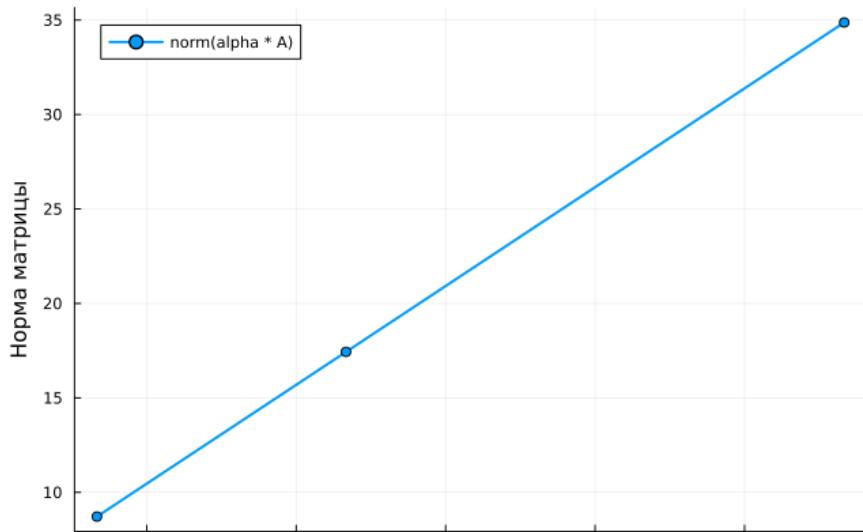
α	Норма	Результирующий вектор
0,5	8,7178	[7.0, 16.0, 26.5]
1,0	17,4356	[14.0, 32.0, 53.0]
2,0	34,8712	[28.0, 64.0, 106.0]

Результаты сохранены в CSV и JLD2. Дополнительно решено уравнение

$$u' = -u, \quad u(0) = 1.$$

Зависимость нормы от параметра

Вычисление для набора параметров



Section 7

Воспроизводимые результаты

Генерация документов

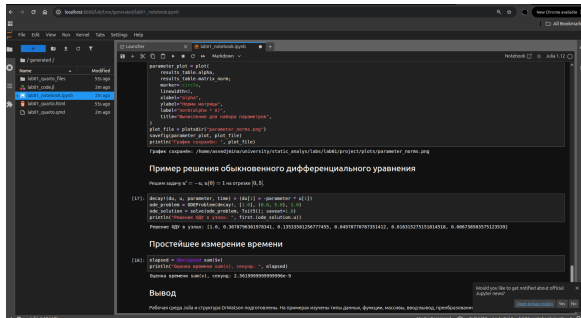
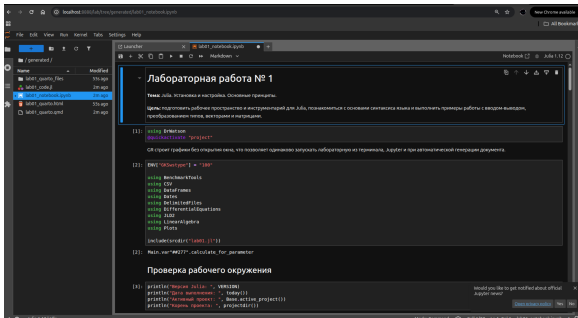
```
(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab01/project$ julia --project=. scripts/generate_outputs.jl
Исходный файл: /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab01/project/scripts/lab01_literate.jl
Каталог результатов: /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab01/project/generated
[ Info: generating plain script file from `~/university/static_analys/labs/lab01/project/scripts/lab01_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/static_analys/labs/lab01/project/generated/lab01_code.jl`
[ Info: generating notebook from `~/university/static_analys/labs/lab01/project/scripts/lab01_literate.jl`
[ Info: executing notebook `lab01_notebook.ipynb`
[ Info: writing result to `~/university/static_analys/labs/lab01/project/generated/lab01_notebook.ipynb`
[ Info: generating markdown page from `~/university/static_analys/labs/lab01/project/scripts/lab01_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/university/static_analys/labs/lab01/project/generated/lab01_quarto.qmd`

Сгенерирован чистый код: /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab01/project/generated/lab01_code.jl
Сгенерирован notebook: /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab01/project/generated/lab01_notebook.ipynb
Сгенерирован Quarto-документ: /home/asvedjmina/university/static_analys/labs/lab01/project/generated/lab01_quarto.qmd
(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab01/project$
```

Из одного literate-источника сформированы файлы в generated/:

- lab01_code.jl;
- lab01_notebook.ipynb;
- lab01_quarto.qmd.

Выполненный notebook



- выполнены все 18 кодовых ячеек;
- ошибочных выводов нет;
- результаты и пояснения находятся в одном документе.

Quarto и автоматические тесты

```
(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab01/project$ quarto render generated/lab01_quarto.qmd --to html

Starting julia-1.12 kernel...Done

Executing 'lab01_quarto.ipynb'
Cell 1/18: "...Done
Cell 2/18: "...Done
Cell 3/18: "...Done
Cell 4/18: "...Done
Cell 5/18: "...Done
Cell 6/18: "...Done
Cell 7/18: "...Done
Cell 8/18: "...Done
Cell 9/18: "...Done
Cell 10/18: "...Done
Cell 11/18: "...Done
Cell 12/18: "...Done
Cell 13/18: "...Done
Cell 14/18: "...Done
Cell 15/18: "...Done
Cell 16/18: "...Done
Cell 17/18: "...Done
Cell 18/18: "...Done

pandoc
to: html
output-file: lab01_quarto.html
standalone: true
section-divs: true
html-math-method: mathjax
wrap: none
default-image-extension: png
```

Все ячейки Quarto выполнены.

```
(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab01/project$ julia --project=. test/runtests.jl
Starting tests
Test Summary: | Pass Total Time
Lab 01 calculations | 3 3 0.5s
Test Summary: | Pass Total Time
Project structure | 4 4 0.0s

Test took total time of:
0.014 minutes
(jupyter) asvedjmina@veddy-msi:~/university/static_analys/labs/lab01/project$
```

Все 7 тестов пройдены.

Section 8

Выводы

- настроены Julia, Jupyter Lab и IJulia;
- создан воспроизводимый проект DrWatson;
- изучены типы, преобразования, функции и ввод-вывод;
- выполнены операции с векторами и матрицами;
- проведён параметрический расчёт и построен график;
- решён пример ОДУ;
- из одного источника получены код, notebook и Quarto-документ;
- все ячейки и автоматические тесты выполнены без ошибок.

Цель лабораторной работы достигнута.